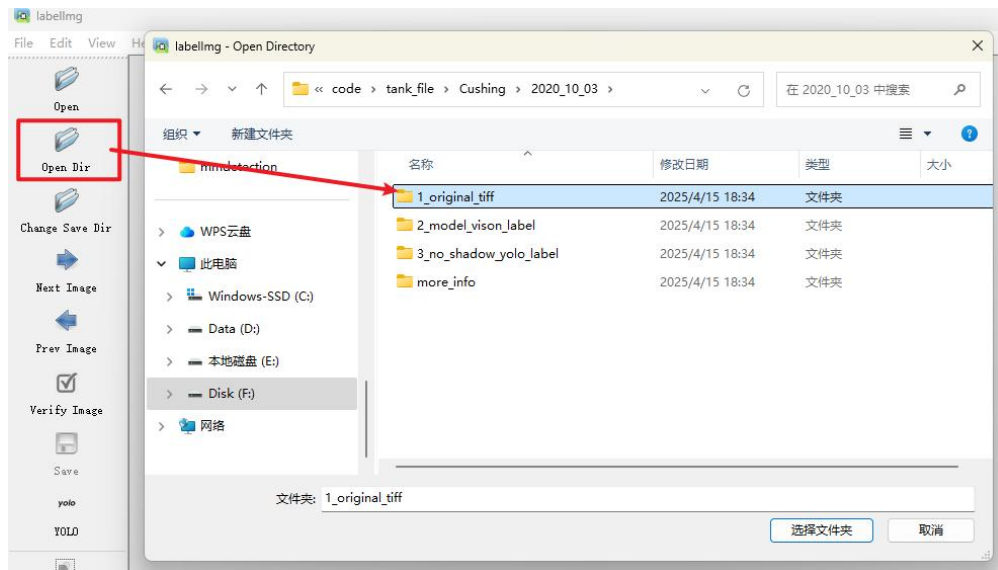


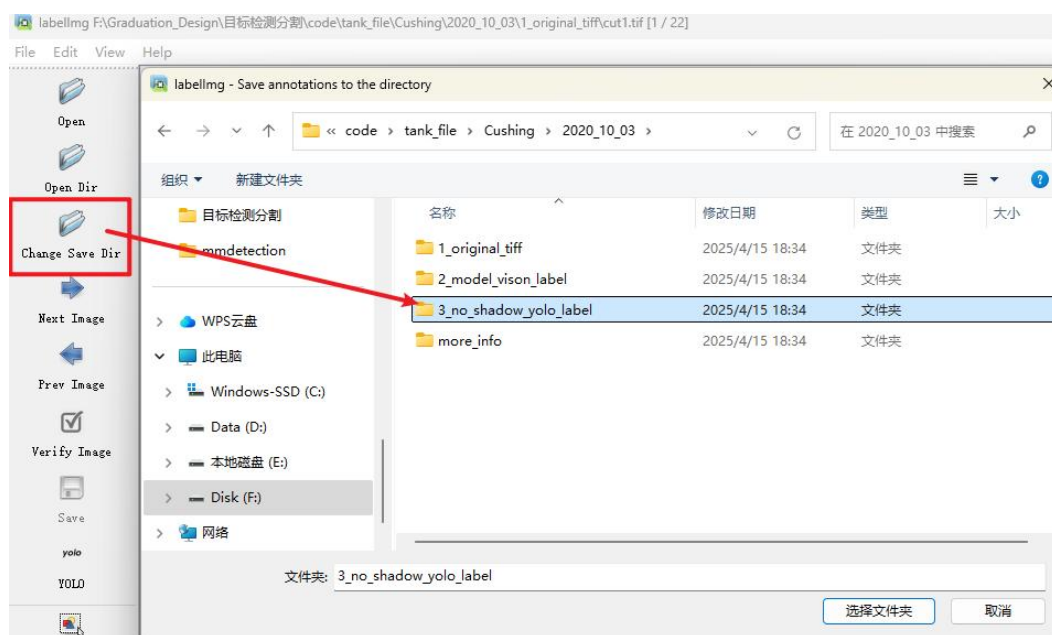
1. 对目标检测结果进行纠正，受条件限制，目标检测精度难以达到100%，需要手工纠正

(1) 使用 labeling，打开模型检测的图像和标签，labelimg 安装教程网站：
<https://blog.csdn.net/knighthood2001/article/details/125883343>

(2) Open dir 选择 tank_file/Cushing/【对应日期】/1_original_tiff 文件夹，



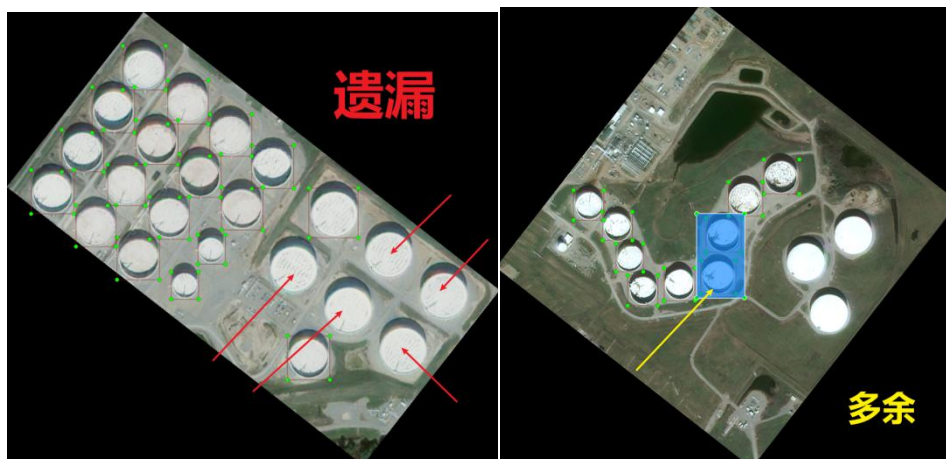
(3) Change Save Dir 选择 tank_file/Cushing/【对应日期】/3_no_shadow_yolo_label 文件夹



(4) 切换到 YOLO 格式



(3) 参考油罐位置参考图中画的每个油罐的分布，把遗漏的框标上去，把多余的框删去，添加的框名称为“tank”。可以参考 more info 文件夹中的“检测_summary.txt”文件，上面记录了目标检测过程中的检测框数/总数，但是不全对，因为有遗漏的也有多余的，但大多数都是遗漏，少有多余。纠正后保存。

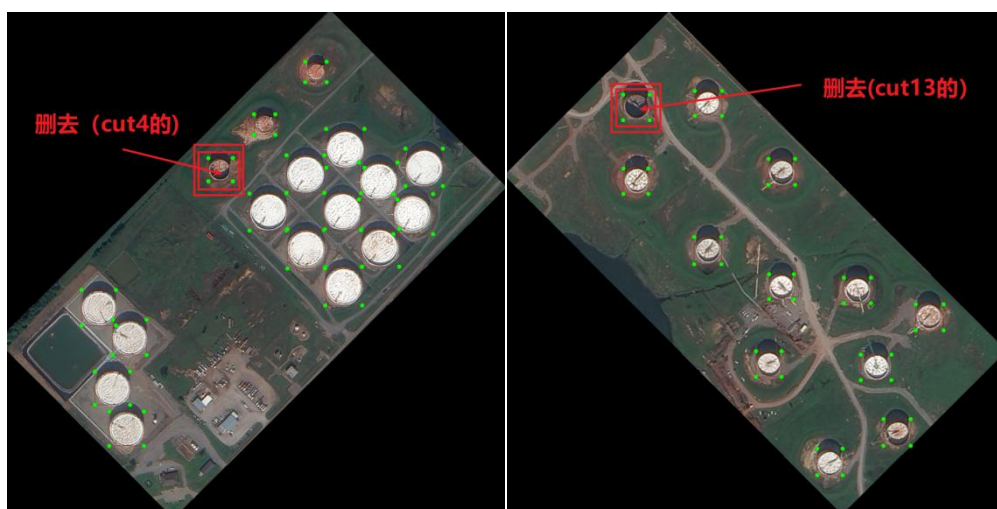


```

--- Detection Summary ---
cut1 total boxes: 23 (100.00%)
cut2 total boxes: 22 (100.00%)
cut3 total boxes: 19 (100.00%)
cut4 total boxes: 15 (93.75%)
cut5 total boxes: 5 (100.00%)
cut6 total boxes: 11 (68.75%)
cut7 total boxes: 3 (75.00%)
cut8 total boxes: 9 (100.00%)
cut9 total boxes: 25 (73.53%)
cut10 total boxes: 18 (90.00%)
cut11 total boxes: 5 (100.00%)
cut12 total boxes: 7 (100.00%)
cut13 total boxes: 12 (100.00%)
cut14 total boxes: 10 (100.00%)
cut15 total boxes: 24 (92.31%)
cut16 total boxes: 22 (75.86%)
cut17 total boxes: 26 (100.00%)
cut18 total boxes: 11 (100.00%)
cut19 total boxes: 12 (100.00%)
cut20 total boxes: 12 (100.00%)
cut21 total boxes: 8 (100.00%)
cut22 total boxes: 21 (100.00%)
Total boxes: 320 (92.22%)

```

(4) 注意,纠正的时候要**严格按照油罐位置参考图**中的分布去框选浮顶油罐(即便有些是浮顶油罐,没在参考图中也不算),固定顶油罐不框选。其中,大概2022年以前的影像如下区域会有2个特殊的浮顶油罐,若检测到了,请删除;没检测到就不管。



2. 进行 bbox 延伸, 让标注框覆盖外阴影区域。

(1) 打开代码 2_adjust_bbox.py, 修改 87 行的日期 date, 运行。注意看运行的输出里面有无警告, 有警告就是第一步没有纠正完全。

```

85 # 输入参数
86 region = 'Cushing' # 输入区域名称
87 date = '2024_01_31'
88
89 input_dir = f"tank_file/{region}/{date}/1_original_tiff" # 图像文件夹路径
90 txt_dir = f"tank_file/{region}/{date}/3_no_shadow_yolo_label/" # 原始标注文件夹
91 output_dir = f"tank_file/{region}/{date}/4_shadow_yolo_label/" # 输出标注文件夹
92 info_dir = f"tank_file/{region}/{date}/more_info/" # 信息目录
93 extend_path = os.path.join(info_dir, 'extend_info.txt')
94 # 创建输出目录

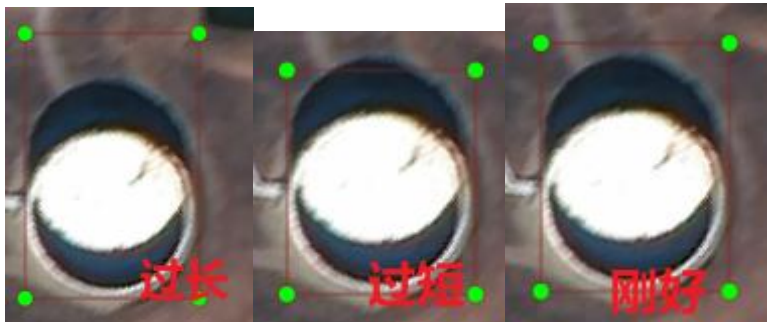
```

(2) 参考 more info 文件夹中的“修正_summary.txt”文件, 如果都是 100%, 则

说明上一环节完全正确。

Region	Detected Boxes	Reference Count	Percentage
cut1	23 23	100.00%	
cut10	20 20	100.00%	
cut11	5 5	100.00%	
cut12	7 7	100.00%	
cut13	11 11	100.00%	
cut14	10 10	100.00%	
cut15	26 26	100.00%	
cut16	29 29	100.00%	
cut17	26 26	100.00%	
cut18	11 11	100.00%	
cut19	12 12	100.00%	
cut2	22 22	100.00%	
cut20	12 12	100.00%	
cut21	8 8	100.00%	
cut22	21 21	100.00%	
cut3	19 19	100.00%	
cut4	16 16	100.00%	
cut5	5 5	100.00%	
cut6	16 16	100.00%	
cut7	4 4	100.00%	
cut8	9 9	100.00%	
cut9	34 34	100.00%	

(3) 再打开 labelimg，导入 1_original_tiff 文件夹的影像，导入 4_shadow_yolo_label 的标注，此时标注框是延伸了的，覆盖外阴影。如果标注框没有完全覆盖，或者延伸过长，则调节 2_adjust_bbox.py 代码的 97 行，修改 ymin_offset 的值，使得刚好覆盖外阴影（最好超过一点点）。切记不要手动修改延伸之后的 bbox 框。

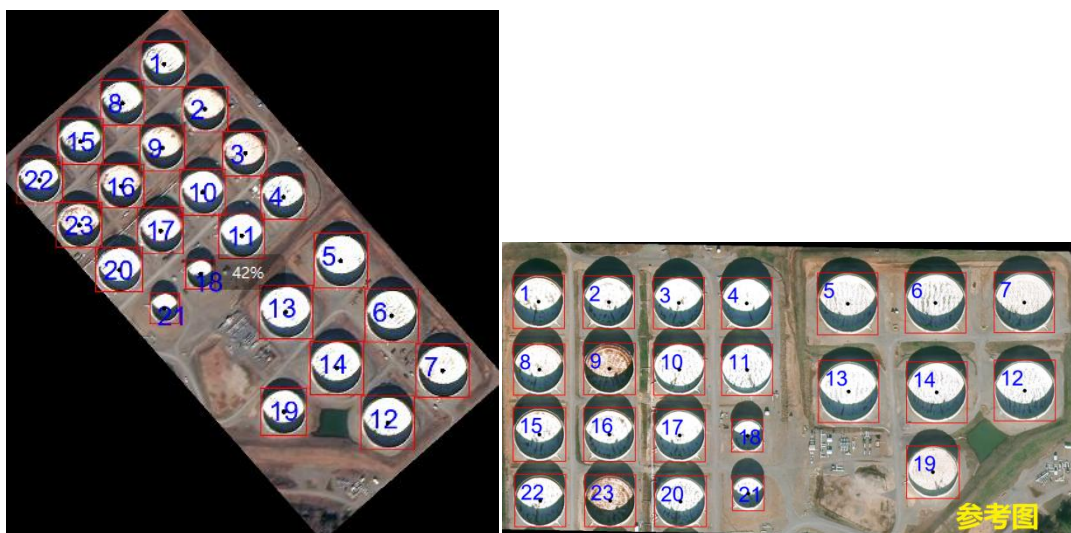


3. 进行裁剪

(1) 打开代码 3_match.py，修改 281 行的日期 date，运行之前，需要安装个 module，叫 pycpd（pip install pycp），运行代码。

```
ModuleNotFoundError: No module named 'pycpd'
```

(2) 代码跑完后，检查 check 文件夹中，生成的.tif 图像油罐坐标分布及序号，是否与油罐位置参考图一致。把一致的.tif 图像在 check 文件夹中删去，不一致的留下（注意 match 文件夹不要进行改动）。



(3) 删去 1_original_tiff 里面的.tif 文件，最后把 tank_file 打包，作为成果，结束。

